

TRES0312 Fysikk

# Matematikk vi trenger

TRES0312 — Vektorer og modellering

Ben David Normann

19. august 2026

## Repetisjon: Fem kjappe fra forrige gang

1. Hva kalles  $a$  i en lineær funksjon  $f(x) = b + ax$ ?
2. Hva er  $\cos(60^\circ)$ ?
3. Skriv Pythagoras' setning for sidene i en rettvinklet trekant.
4. Hva er en vektor?
5. Hva er et koordinatsystem?

## Definisjon 2.1: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

## Definisjon 2.2: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

## Eksempel

I  $xy$ -planet finnes det to enhetsvektorer:

$$\hat{x} = [1, 0], \quad \hat{y} = [0, 1].$$

Enhver vektor kan skrives som en kombinasjon av disse:  $\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$ .

## Vektorer som lineærkombinasjon av enhetsvektorer

- a) Skriv vektoren  $\vec{A} = [4, -3]$  som en lineær kombinasjon av  $\hat{x}$  og  $\hat{y}$ .
- b) Regn ut summen  $\vec{u} + \vec{v}$  der  $\vec{u} = 3\hat{x} - 2\hat{y}$  og  $\vec{v} = -\hat{x} + 5\hat{y}$ .

# Dekomponering av vektorer

Fysikkens lover formuleres med vektorer, uavhengig av koordinatsystem. Når vi skal regne, *dekomponerer* vi vektorlikningen i hver retning:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t \implies v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \quad v_y(t) = v_{0y} + a_y t$$

# Dekomponering av vektorer

Fysikkens lover formuleres med vektorer, uavhengig av koordinatsystem. Når vi skal regne, *dekomponerer* vi vektorlikningen i hver retning:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t \implies v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \quad v_y(t) = v_{0y} + a_y t$$

**Merk:** Fysikkens lover er uavhengig av koordinatsystem

Lengden til et hus er den samme enten du måler det med en tommestokk i meter eller i tommer.

## Dekomponering av hastighet

En ball kastes med fart  $v = 20 \text{ m/s}$  i en vinkel  $\theta = 37^\circ$  over horisonten ( $\cos 37^\circ \approx 0.80$ ,  $\sin 37^\circ \approx 0.60$ ).

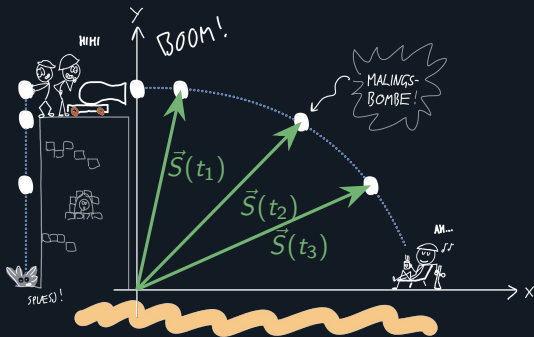
- a) Finn komponentene  $v_x$  og  $v_y$ .
- b) Verifiser at  $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20 \text{ m/s}$ .



## Trigonometri og vektorkomponenter

En fugl flyr 10 km i retning  $N60^\circ E$  (det vil si  $60^\circ$  øst for nord). Finn nord- og østkomponentene til forskyvningsvektoren. *Hint:* vinkelen måles fra nordaksen, ikke østaksen.

# Eksempel: Kule saker

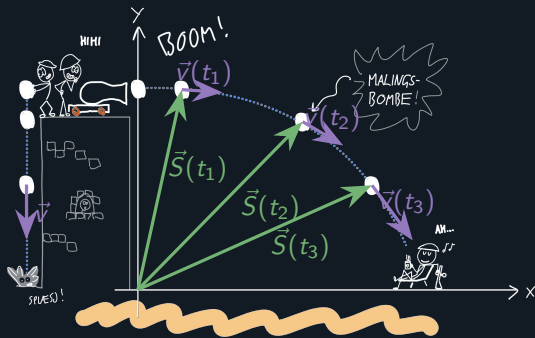


## Skutt og sluppet kule

En paintball-kanonkule skytes horisontalt med farten  $v_0 = 3 \text{ m/s}$ . Samtidig slippes en tilsvarende kule vertikalt. Se bort ifra luftmotstand.

- Hvilken av dem når bakken først?
- Forsøk å bruke innsikten fra a) til å skrive ned uttrykk for  $v_x(t)$  og  $v_y(t)$ .

# Eksempel: Kule saker



## Skutt og sluppet kule

En paintball-kanonkule skytes horisontalt med farten  $v_0 = 3 \text{ m/s}$ . Samtidig slippes en tilsvarende kule vertikalt. Se bort ifra luftmotstand.

- Hvilken av dem når bakken først?
- Forsøk å bruke innsikten fra a) til å skrive ned uttrykk for  $v_x(t)$  og  $v_y(t)$ .

# Størrelse og retning til en vektor

## Definisjon 2.3: Vektorlengde

Lengden til en vektor  $\vec{v} = [v_x, v_y]$  er gitt ved

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

# Størrelse og retning til en vektor

## Definisjon 2.5: Vektorlengde

Lengden til en vektor  $\vec{v} = [v_x, v_y]$  er gitt ved

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

## Definisjon 2.6: Vektorvinkel

Vinkelen til en vektor  $\vec{v} = [v_x, v_y]$ , målt fra positiv x-retning, er gitt ved

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right).$$

## Størrelse og retning

Finn lengde og vinkel til vektoren  $\vec{v} = [3, 4]$ .

Pause!

## Definisjon 2.7: Vektoraddisjon

Addisjon av vektorer gjøres grafisk med hale-til-spiss-metoden. Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x, v_y + u_y].$$



## Vektoraddisjon

Gitt vektorene  $\vec{B} = [3, 1]$  og  $\vec{C} = [1, 2]$ . Finn resultantvektoren  $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$  og beregn lengden  $|\vec{A}|$ .

## Definisjon 2.8: Skalarprodukt

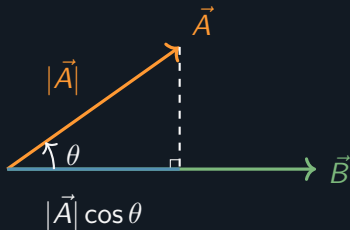
Skalarproduktet av to vektorer  $\vec{u} = [u_x, u_y]$  og  $\vec{v} = [v_x, v_y]$  er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta,$$

der  $\theta$  er vinkelen mellom vektorene.

### Merk: Geometrisk tolkning

Skalarproduktet er et mål på hvor mye to vektorer peker i samme retning. Er  $\theta = 0^\circ$  er produktet maksimalt positivt, er  $\theta = 90^\circ$  er produktet null, og er  $\theta = 180^\circ$  er produktet maksimalt negativt.



## Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av  $\vec{u} = [3, 4]$  og  $\vec{v} = [1, -2]$ , og bestem vinkelen mellom dem.

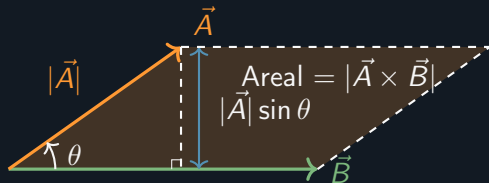
# Kryssprodukt

## Definisjon 2.9: Kryssprodukt i 2D

For  $\vec{u} = [u_x, u_y]$  og  $\vec{v} = [v_x, v_y]$  i  $xy$ -planet er kryssproduktets  $z$ -komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x,$$

med størrelse  $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$ .



## Kryssprodukt

Finn kryssproduktet av  $\vec{u} = [3, 4]$  og  $\vec{v} = [1, -2]$ .

## Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

## Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

## Til ettertanke

Tegninger er ofte fysikernes beste venn — det er ikke uten grunn at Feynman utarbeidet de såkalte Feynman-diagrammene.



## Neste gang: Kapittel 3 — Kinematikk!

- ▶ Hva er kinematikk?
- ▶ Strekning og hastighet
- ▶ Akselerasjon
- ▶ Bevegelseslikningene